CENTRALE LYON

Rapport - Ingénieur d'essais

Groupe 5

Élèves :
Arthur Brunier
Carl-Henri Gegout
Maxime Gros
Hugo Mousset
Rémy Tribout

Enseignants :
Christelle Yeromonahos

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction 2

2 Modélisation énergétique de l'éolienne 2

3 Modélisation du vent 4

4 Choix du placement des éoliennes 6

5 Conclusion 6

1 Introduction

Ce rapport présente la première phase d'ingénieur d'essais de la WEEX éolienne. Cette phase consiste à analyser des données de mesure afin de proposer une modélisation de la situation. Plus précisément, l'objectif de cette étude est d'arriver à deux modèles : l'un permettant de déterminer la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent et l'autre la force ainsi que la direction du vent sur Centrosus (l'île fictive du sujet). Par la suite, ces deux modèles nous servirons de base afin d'implémenter au mieux nos parcs éoliens sur l'île.

FIGURE 1 – Eoliennes offshore

Dans le cadre de cette étude, nos éoliennes doivent être implémentées en zone offshore et possèdent un diamètre de 150 m. Le coût total de l'installation d'une éolienne est de 13,3 millions d'euros (dont 6 millions d'euros au coût de fabrication de l'éolienne).

2 Modélisation énergétique de l'éolienne

L'objectif de cette partie est de déterminer un modèle théorique permettant de retrouver la puissance électrique produite par une éolienne en fonction de divers paramètres :

- vitesse du vent
- dimension de l'éolienne
- température
- pression atmosphérique

Pour cela, nous allons nous baser sur les données de mesures de performances d'une éolienne durant l'année 1999 qui regroupe la vitesse et la direction du vent, la puissance électrique produite, la pression atmosphérique, la température ainsi que l'état de marche de l'éolienne. En traçant la puissance électrique produite en fonction de la vitesse du vent, nous pouvons distinguer quatre situations :

- l'éolienne ne produit pas d'énergie pour une vitesse du vent inférieure à $v_{min} = 6$ m/s
- la puissance électrique produite par l'éolienne suit le modèle de Betz pour une vitesse comprise entre v_{min} et $v_{plat} = 14$ m/s
- on observe par la suite un plateau de la puissance électrique pour une vitesse du vent supérieure à v_{plat}
- l'éolienne ne produit pas d'énergie pour une vitesse du vent supérieure à $v_{max} = 25$ m/s (mesure de sécurité)

Les vitesses v_{min}, v_{plat} ainsi que v_{max} ont été déterminé graphiquement. Cette méthode est justifiée par le pas de discrétisation qui est de 0.1 m/s.

Ainsi, nous pouvons faire une modélisation par morceau de notre courbe de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent. On considère que la puissance produite est nulle pour une vitesse inférieure à v_{min} et supérieure à v_{max}. Pour une vitesse comprise entre v_{mon} et v_{plat}, nous allons déterminer le rendement η de l'éolienne afin de suivre le modèle de Betz :

$$P_{\text{élec}} = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} v^3 \frac{\pi D^2}{4} \tag{1}$$

avec $\frac{16}{27}$ la limite de Betz, ρ la masse volumique de l'air, v la vitesse du vent et D le diamètre de l'éolienne

Enfin, pour une vitesse comprise entre v_{plat} et v_{max}, nous allons effectuer une régression linéaire. En effet, on peut observer une dépendance linéaire uniquement en température et en pression de la puissance électrique produite : la puissance évolue linéairement par rapport à la température (Figure 2) et à la pression (Figure 3) et est constante par rapport à la vitesse du vent sur le plateau (Figure 4).

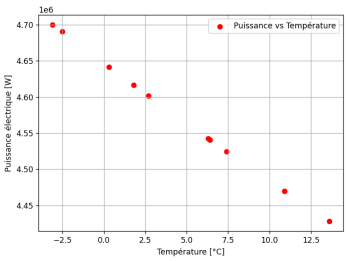

FIGURE 2 – Dépendance linéaire Puissance - Température

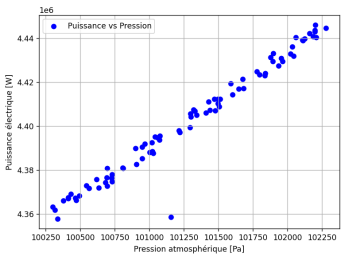

FIGURE 3 – Dépendance linéaire Puissance - Pression

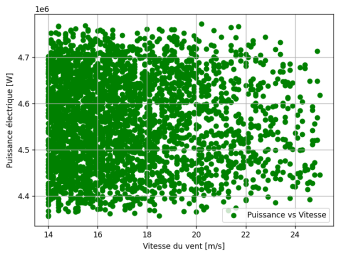

FIGURE 4 – Puissance constante en fonction de la vitesse du vent (plateau)

Sur l'ensemble de notre modèle, nous considérons l'air comme un gaz parfait. Nous obtenons ainsi le modèle de puissance électrique produite par l'éolienne suivant :

$$P_{\text{élec}}(v,T,P) = \begin{cases} 0 & \text{si } v < v_{min} \text{ ou } v > v_{max}, \\ \eta \dfrac{16}{27}\rho\dfrac{1}{2}v^3\dfrac{\pi D^2}{4} & \text{si } v_{min} \leq v \leq v_{plat}, \\ P_0 + k_1 T + k_2 P & \text{si } v_{plat} \leq v \leq v_{max}. \end{cases} \tag{2}$$

avec $\eta = 0.2517$, $P_0 \approx 65$ kW, $k_1 \approx -16.4$ kW/K, $k_2 \approx 45.2$ W/Pa et $\rho = \frac{P}{287T}$

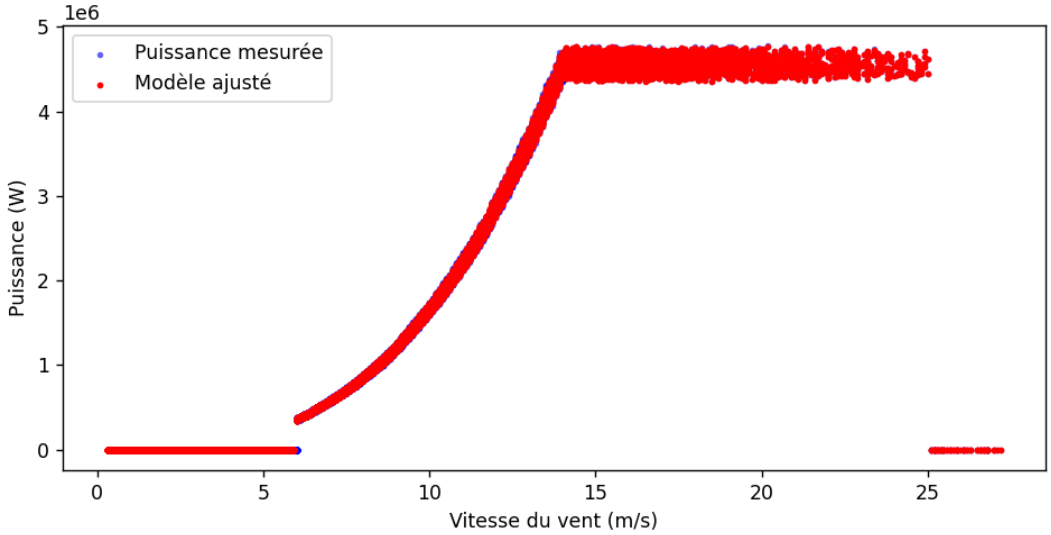

FIGURE 5 – Tracé des données et du modèle ajusté - Puissance électrique en fonction de la vitesse du vent

On obtient ainsi un modèle qui s'ajuste bien aux données mesurées avec un $R^2 \approx 0.99$, une erreur quadratique moyenne racine de 24.3 kW (faible par rapport aux puissances en jeu) et une erreur absolue moyenne de 7.6 kW. Le modèle ajusté reste cohérent pour le tracé de la puissance électrique en fonction de la température et de la pression.

3 Modélisation du vent

L'objectif de cette partie est de faire un modèle permettant de déterminer la direction ainsi que la vitesse du vent sur chaque parcelle. Etant donné qu'il s'agit de variables aléatoires, nous allons chercher les lois permettant de décrire ces paramètres à partir des données mesurées pour chaque parcelle durant une année.

Dans un premier temps, nous avons tracé la distribution des directions pour chacune des parcelles. Nous pouvons remarquer que dans chaque situation la variance est faible dans

la direction du vent (moins de 10°). Nous allons donc adopter un modèle unidimensionnel orienté selon la direction moyenne.

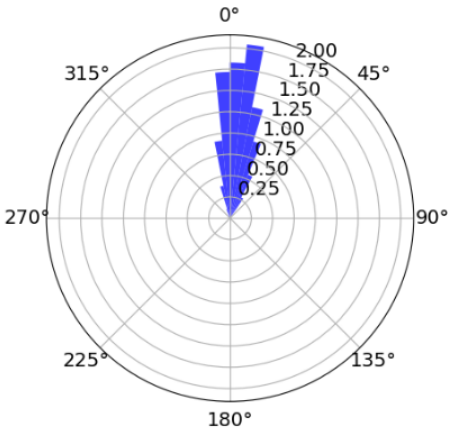

FIGURE 6 – Distribution des directions dans une case donnée arbitraire représentative de l'ensemble des cases

Dans un second temps, nous devons modéliser la vitesse du vent. Pour ce faire, nous allons tracer la distribution des vitesses sur une année afin de l'ajuster selon une distribution de Weibull, et ceux pour chacune des parcelles :

$$Pr(V_0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V_0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V_0}{C}\right)^{k}\right] \tag{3}$$

avec k le facteur de forme et C le facteur d'échelle (m/s)
Ainsi, en déterminant les deux facteurs k et C, nous modéliseront la vitesse par une distribution de probabilité pour chaque parcelle.

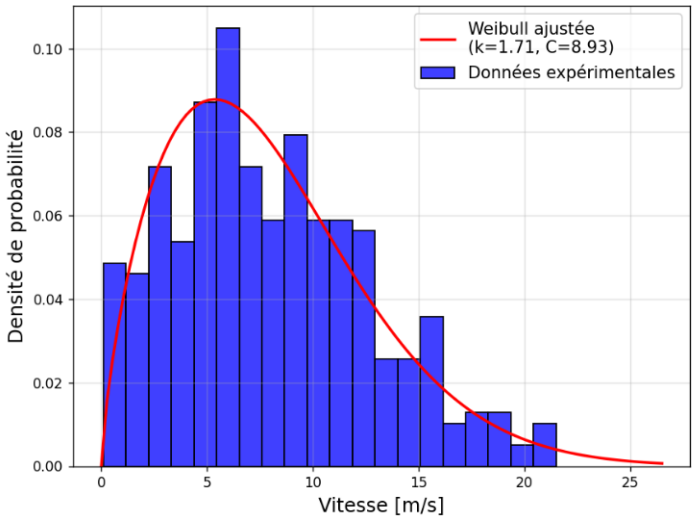

FIGURE 7 – Distribution des vitesses et ajustement de Weibull

4 Choix du placement des éoliennes

En reliant la modélisation probabiliste de la vitesse du vent à la fonction puissance caractéristique de l'éolienne, nous pouvons déterminer la puissance produite pour chaque parcelle étudiée. La distribution de Weibull, qui modélise la vitesse du vent, est intégrée à la fonction de puissance afin de calculer la probabilité associée à chaque niveau de production énergétique. Cela permet d'obtenir un histogramme représentant la répartition de la puissance électrique produite sur une année pour chaque parcelle.

Nous avons déterminé trois indicateurs principaux pour évaluer la performance énergétique des éoliennes :

- **La puissance moyenne produite**, qui sert de critère principal pour sélectionner les meilleurs emplacements.
- **L'écart-type de la puissance produite**, qui mesure la variabilité de la production. Les emplacements où cet écart dépasse 60 % de la puissance moyenne sont jugés moins fiables.
- **Le nombre de jours où la puissance produite tombe en dessous d'une certaine valeur seuil**, correspondant à une vitesse du vent inférieure à 6 m/s. Un emplacement est écarté si ce nombre dépasse 50 jours sur l'année.

Ces critères permettent de classer les parcelles selon leur aptitude à accueillir des éoliennes tout en minimisant les risques liés à une production instable ou insuffisante. Les meilleures parcelles sélectionnées, présentées dans le tableau ci-dessus (voir Figure 8), respectent ces critères tout en maximisant la puissance moyenne produite. Cette approche garantit une implantation optimale des éoliennes sur Centrosus.

Position	**Valeur (MW)**
$14B$	2.972
$15B$	2.884
$8H$	2.227
$16C$	2.152
$9H$	2.070

FIGURE 8 – 5 Meilleurs emplacements offshore sélectionnés selon notre méthodologie

5 Conclusion

Cette étude nous a permis de modéliser notre problématique sous deux aspects. La première modélisation fournit une fonction permettant d'estimer la puissance produite par l'éolienne. La seconde modélisation permet de déterminer la direction et la vitesse du vent sur chaque parcelle. En combinant ces deux approches, nous identifions les emplacements optimaux pour maximiser la production de puissance dans le cadre des éoliennes offshore.